

过渡元素

[illegible]

镧系	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
铪系	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr



学习目标

1. 知道过渡元素原子的电子排布特征，了解过渡元素的特性。
2. 了解铁在元素周期表中的位置及铁原子的电子排布。
3. 了解铁单质、 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 的性质，以及 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 的相互转化，了解铁及其化合物的重要应用。
4. 了解 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 的常用检验方法。
5. 了解铜及其化合物的性质，知道 Cu^{2+} 的常用检验方法。
6. 了解自然界铁、铜的存在形式和冶炼方法，体会铁、铜的冶炼对人类文明的影响。
7. 通过实验探究活动了解探究学习的一般过程和方法。



16.1 过渡元素的概论



感知生活

钛(titanium, Ti)是有着重要用途的过渡元素之一。钛的强度与钢一样大,但比钢轻45%;钛比铝重约60%,但钛的强度是铝的两倍。因此,钛在宇航工业,火箭、喷气式发动机、导弹的制造等领域占有重要的地位。钛可用来制造人造关节和接骨,因为钛对人体无毒,能与肌肉和骨骼生长在一起,故又有“生物金属”之称。

在元素周期表的中部,从ⅢB族到ⅡB族的10个纵行,包括镧系和锕系,人们习惯上把它们叫做过渡元素。过渡元素占据元素周期表中的中心部位,就像一座桥将周期表左边活泼的ⅠA、ⅡA族的s区元素和右边ⅢA~ⅧA族的p区金属、非金属元素及非金属元素连接起来。



交流分享

H 1s ¹																	He 1s ²
Li 2s ¹	Be 2s ²											B 2s ² 2p ¹	C 2s ² 2p ²	N 2s ² 2p ³	O 2s ² 2p ⁴	F 2s ² 2p ⁵	Ne 2s ² 2p ⁶
Na 3s ¹	Mg 3s ²											Al 3s ² 3p ¹	Si 3s ² 3p ²	P 3s ² 3p ³	S 3s ² 3p ⁴	Cl 3s ² 3p ⁵	Ar 3s ² 3p ⁶
K 4s ¹	Ca 4s ²	Sc 3d ¹ 4s ²	Ti 3d ² 4s ²	V 3d ³ 4s ²	Cr 3d ⁵ 4s ¹	Mn 3d ⁵ 4s ²	Fe 3d ⁶ 4s ²	Co 3d ⁷ 4s ²	Ni 3d ⁸ 4s ²	Cu 3d ¹⁰ 4s ¹	Zn 3d ¹⁰ 4s ²	Ga 4s ² 4p ¹	Ge 4s ² 4p ²	As 4s ² 4p ³	Se 4s ² 4p ⁴	Br 4s ² 4p ⁵	Kr 4s ² 4p ⁶

图 16-1 原子序数为 1~36 的元素原子外围电子排布

观察图 16-1 中原子序数为 1~36 的元素原子外围电子的排布,思考:与主族元素相比,过渡元素原子核外电子排布有何特点?

一般上, 过渡元素的原子含有未充满的 d 和 f 副层轨域。根据能量最低原理, 在核外电子排布中, 通常情况下, 电子总是尽先占据能量最低的轨域, 能量较低的轨域排满后, 电子才依次进入能量较高的轨域。由于 $3d$ 轨域的能量高于 $4s$ 轨域而低于 $4p$ 轨域, 因此, 从原子序数为 21 的元素起, 随着原子序数的递增, 增加的电子大多填充在次外层的 $3d$ 轨域中。例如, 钪 (Sc) 的外围电子排布为 $3d^1 4s^2$, 铁为 $3d^6 4s^2$, 锌为 $3d^{10} 4s^2$ 。过渡元素中的镧系和锕系元素的原子, 增加的电子主要填充在倒数第 3 层的 f 轨域中, 少数填充在次外层的 d 轨域中。过渡元素原子的外围电子排布反映了它不同于主族元素原子的核外电子排布特征。因此, 过渡元素表现出一些与主族元素不同的性质。

16.2 过渡元素的通性



感知生活

晶体有着引人入胜的性质, 一块透明、无色的石英晶体就是由纯的二氧化硅组成的。但一些无色的纯晶体, 在掺入少量过渡元素的氧化物后, 可以成为五颜六色的宝石。蓝宝石由氧化铝组成, 其中掺有氧化铁 (II) (FeO) 和二氧化钛 (TiO_2)。但氧化铝晶体中掺入少量的三氧化二铬 (Cr_2O_3), 它就会变成红宝石。过渡元素的化合物可以创造出所有你想看到的色彩, 现在就让我们来揭开这些谜底吧。



图 16-2 绚丽多彩的宝石

● 过渡元素都是金属

过渡元素都是金属, 所以人们又把它们称为过渡金属元素。过渡金属原子的最外层电子数一般不超过 2 个, 在化学反应中容易失去。原子间也容易形成金属键, 固态时为金属晶体。过渡金属的原子跟同周期主族元素的金属原子相比, 一般具有较小的原子半径。



过渡金属具有较大的密度、较高的熔点和沸点。此外，过渡金属往往还具有较大的硬度、较好的延展性和机械加工性能，以及较好的导电、导热性能和耐腐蚀性能。在金属元素中，熔点最高的是钨，密度最大的是锇，硬度最大的是铬。造成这些特性的原因是过渡元素的单质原子半径小，采取最紧密堆积，原子之间除了s电子外，还有部分d电子参与成键，即除金属键之外还有部分共价键，因此结合牢固。



图 16-3 钨用于制造灯丝



图 16-4 钢笔尖中含有铱



图 16-5 不锈钢中含有铬

● 过渡元素具有多种氧化数

过渡元素原子一般能失去2个s电子，表现的氧化数为+2(铜还能表现为+1)。另外，过渡元素都有可变的氧化数(钪和锌除外)，即一般由+2依次变到最高氧化数，这种氧化数的变化以第4周期过渡元素最为典型，如锰的常见氧化数有+2、+3、+4、+5、+6、+7。这与其 ns 、 $(n-1)d$ 能阶的能量相差不多，故 ns 、 $(n-1)d$ 电子均参与成键有关。现将第4周期过渡元素的氧化数列于下表中(下划线表示比较稳定的氧化态)。

表16-1 第4周期过渡元素常见的氧化数

族	元素符号	外围电子排布	氧化数
ⅢB	Sc	$3d^1 4s^2$	<u>+3</u>
ⅣB	Ti	$3d^2 4s^2$	+2 +3 <u>+4</u>
ⅤB	V	$3d^3 4s^2$	+2 +3 +4 <u>+5</u>
ⅥB	Cr	$3d^5 4s^1$	+2 <u>+3</u> <u>+6</u>
ⅦB	Mn	$3d^5 4s^2$	<u>+2</u> +3 <u>+4</u> +6 <u>+7</u>
ⅧB	Fe	$3d^6 4s^2$	+2 <u>+3</u>
	Co	$3d^7 4s^2$	<u>+2</u> +3
	Ni	$3d^8 4s^2$	<u>+2</u> +3
ⅠB	Cu	$3d^{10} 4s^1$	+1 <u>+2</u>
ⅡB	Zn	$3d^{10} 4s^2$	<u>+2</u>

● 过渡元素易生成有色化合物

过渡元素的许多化合物的一个显著的性质是它们往往具有一定的颜色。这些颜色与它们的3d电子数有关,即3d电子在未充满的d轨域间跃迁而吸收部分可见光,使得离子呈现出一定的颜色。过渡元素化合物的颜色跟过渡金属离子的结构有关,也跟所结合的阴离子种类、晶体中是否含有结晶水等因素有关。水合离子的颜色跟化合物晶体的颜色常常是一致的或者相近的,有时也有所不同。

表16-2 一些过渡元素水合离子的颜色

水合离子	Ti^{3+}	V^{2+}	V^{3+}	Cr^{3+}	Mn^{2+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Co^{2+}	Ni^{2+}	Cu^{2+}	Zn^{2+}
颜色	紫红	紫	绿	蓝紫	粉红	浅绿	棕黄	粉红	绿	蓝	无色

表16-3 一些过渡元素化合物的颜色

化合物	无水硫酸铜(II)	五水合硫酸铜(II)	氟化铜(II)	硫化铜(II)	二氯化钴	六水合二氯化钴
化学式	CuSO_4	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	CuF_2	CuS	CoCl_2	$\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
颜色	白色	蓝色	白色	黑色	蓝色	粉红色

● 过渡元素易形成配位化合物



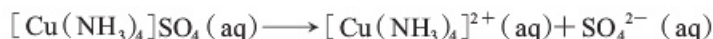
观察思考

活动 1 向试管中加入 2 mL 质量百分比浓度为 3% 的硝酸银溶液,再逐滴加入浓氨水,振荡,观察并解释实验现象。

活动 2 向试管中加入 2 mL 质量百分比浓度为 5% 的硫酸铜(II)溶液,再逐滴加入浓氨水,振荡,观察并解释实验现象。



将过量氨水加入硫酸铜(II)溶液中,溶液最终变成深蓝色。研究表明,该反应生成了较为复杂的物质,其化学式为 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 。将 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 溶于水,发生如下电离:



说明 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 中存在配位键。

诸如 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 、 $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ 、 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 等,都是由金属离子和一个或几个阴离子或分子结合而成的,这种复杂的离子叫做配离子(complex ion)。含有配离子的化合物,叫做配位化合物(coordination compound)。

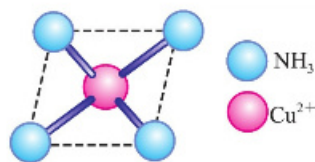


图 16-6 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 的结构示意图

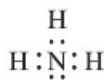


交流分享

过渡元素的原子或离子为什么容易形成配位化合物? 试从结构上加以分析。

由于过渡元素的原子或离子具有 $(n-1)d$ 、 ns 、 np 共9个价电子轨域,对于它们的金属离子而言,其中的 ns 和 np 轨域是空的, $(n-1)d$ 轨域也是部分空或全空的,它们的原子也存在 np 空轨域和部分填充的 $(n-1)d$ 轨域。这种电子构型具有接受配位体孤对电子的条件。因此,过渡金属原子和离子都有很强的形成配位化合物的倾向。例如,过渡元素一般都容易形成氟配位化合物、氰配位化合物、草酸根配位化合物等。

例如,在配离子 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 中, Cu^{2+} 的3d轨域没有填满,4s、4p轨域也是空的,所以 Cu^{2+} 具有空轨域,而氨分子有一对孤对电子:



当 Cu^{2+} 与氨气作用时,便以配位键形成配离子,其中 Cu^{2+} 为中心阳离子,4个氨

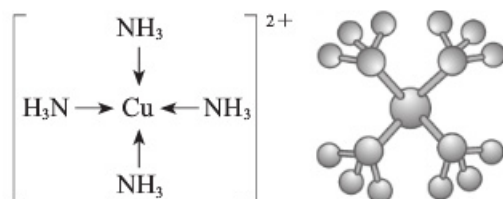


图 16-7 铜氨配离子的结构

分子称为配位体 (ligand)。

过渡金属离子, 如 Fe^{3+} 、 Fe^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Ag^{+} 、 Zn^{2+} 等, 都具有空轨域, 因此都易形成配位化合物, 这是过渡元素的特性。而 F^{-} 、 Cl^{-} 、 CN^{-} 、 SCN^{-} 等阴离子和水分子、氨分子等都具有孤对电子, 因而都可以成为配位体。

● 过渡元素易形成具有催化性能的化合物

大家熟悉的合成氨需要铁系催化剂, 氨氧化制硝酸需要铂作催化剂, 二氧化硫氧化为三氧化硫制硫酸需要五氧化二钒作催化剂。除此之外, 钴、镍、钨、铬、锰、银、金、三氧化二铬、氧化锌、氧化铁(III)等过渡金属和它们的氧化物均可用作催化剂。前面已提到, 这些过渡元素的特点是最外层或次外层没有填满电子, 特别是次外层 d 电子层没有填满, 即都有 d 带空穴, 因此能与被吸附的气体分子形成吸附化学键, 生成表面中间物种, 使其具有催化性能。

! ? 思考题 16a

1. 写出下列反应的化学方程式:
 - (1) 氯化银溶于氨水: _____。
 - (2) 在硫酸铜(II)溶液中加入过量的氨水: _____。
2. 硅酸凝胶(简称硅胶)是一种干燥剂, 常加入一定量的显色剂(CoCl_2)以指示吸湿程度。这种干燥剂未吸水时呈蓝色, 吸水过多则失去吸水能力并呈粉红色。试说明硅酸凝胶的变色原因。

16.3 铁

铁在地壳中的含量仅次于氧、硅、铝, 居第四位(约占地壳总质量的 4.75%)。就金属元素而言, 铁在地壳中的丰度仅次于铝。一般认为, 在地核的组成中, 90%是铁, 10%是镍。在陨石中, 有游离态的铁存在。

铁(iron, Fe)在元素周期表中位于第 4 周期Ⅷ B 族, 是一种极为重要的过渡元素。



如图 16-8 所示,铁原子的外围电子层排布为 $3d^6 4s^2$,最外层 4s 轨域有 2 个电子,次外层 3d 轨域有 6 个电子,没有充满;4p 轨域是空的。在发生化学反应的时候,铁原子容易失去 2 个 4s 电子,也容易再失去 1 个 3d 电子,因此,铁的氧化数通常为 +2 和 +3。由于 Fe^{3+} 的 3d 轨域为半充满稳定结构,因此, Fe^{3+} 比 Fe^{2+} 稳定。

铁的化合物及其离子大多呈现出一定的颜色,并且易生成配位化合物。

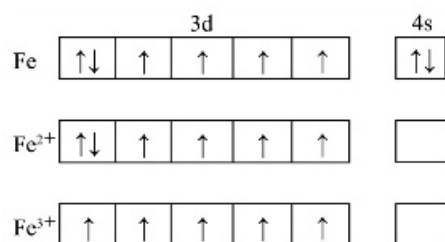


图 16-8 Fe、Fe²⁺、Fe³⁺的轨域表示式

16.3.1 铁的性质

● 物理性质



交流分享

铁是我们日常生活中应用最广泛、应用量最大的金属材料,铁的许多应用是由它们的物理性质决定的。你能根据铁的应用,说出它的物理性质吗?请你与同学相互讨论,并将讨论结果填入表 16-4。

表16-4 铁的应用与物理性质

金属	应用	物理性质
铁		

纯净的铁是光亮的银白色金属,密度是 $7\,860\text{ kg m}^{-3}$,熔点是 $1\,535^\circ\text{C}$ 。纯铁的抗腐蚀能力相当强,但通常情况下铁一般含有碳和其它一些元素,使铁的熔点显著下降,抗腐蚀能力也减弱。铁具有延展性和导热性。铁也能导电,但它的导电性比铜、铝都差。铁能被磁体吸引。在磁场作用下,铁自身也能产生磁性。

● 化学性质



交流分享

请你写出下列反应(1)~(3)的化学方程式或离子方程式,并将你所知道的有铁参加的其它反应填写在(4)、(5)的横线上。上述反应中,如果是氧化还原反应,请指出反应中的氧化剂和还原剂。

- (1) 铁与盐酸反应: _____

 (2) 铁在氯气中燃烧: _____

 (3) 铁与硫酸铜(II)溶液反应: _____

 (4) _____
 (5) _____

铁在一定条件下可以与某些非金属、酸和盐溶液等发生反应,铁在反应中充当还原剂。铁与氧化性较弱的氧化剂[如盐酸、硫酸铜(II)溶液等]反应时转化为 Fe^{2+} 的化合物,而与氧化性较强的氧化剂(如氯气等)反应时则转化为 Fe^{3+} 的化合物。



活动探究 1

活动 3 装置如图 16-9 所示,试管底部塞有一团潮湿的棉花,在湿棉花左边放有铁粉(位置近一些),蒸发皿中放肥皂水。用酒精灯先在放湿棉花的位置加热一会儿,待有部分水形成蒸汽时,再将酒精灯移至放铁粉的位置加热,待肥皂液中有连续气泡形成时,再用燃着的火柴去点燃,

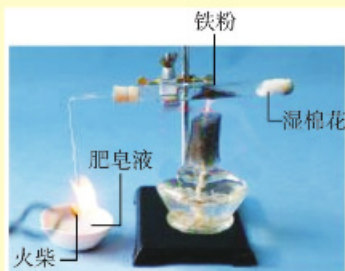


图 16-9 铁与水蒸气反应



注意观察现象。

表16-5 铁与水蒸气的反应

现象	化学方程式



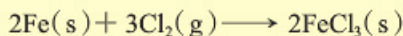
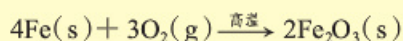
资料链接

铁的腐蚀和防护

铁在潮湿的空气中容易生锈 (rusting), 即在铁的表面生成一层铁锈, 这是一个十分复杂的变化过程。铁生锈也称为腐蚀(corrosion)。铁的腐蚀一般有下列情况:

1. 化学腐蚀。

铁与接触到的物质 (例如某些氧化性单质) 进行化学反应而引起的腐蚀叫做化学腐蚀 (chemical corrosion)。例如, 铁在高温下被空气中的氧气直接氧化或跟氯气直接反应等属于化学腐蚀。



2. 电化学腐蚀。

不纯的铁 (或铁合金) 接触到电解质溶液时, 发生原电池反应, 铁失去电子而被氧化, 所引起的腐蚀叫做电化学腐蚀 (electro-chemical corrosion)。

在电化学腐蚀中, 铁与空气中的

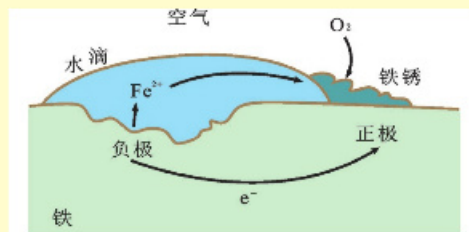


图 16-10 钢铁的电化学腐蚀原理示意图

了一系列复杂的化学反应生成铁锈。铁锈的成分很复杂, 主要是氧化铁(Ⅲ)。

铁腐蚀的现象非常普遍，造成的损失无法估计。因此，了解铁腐蚀产生的原因，掌握防止铁腐蚀的方法，具有十分重要的意义。



图 16-11 被腐蚀的铁制机器

防止金属腐蚀，最常用的方法是在金属的表面覆盖保护层。例如，在钢铁表面涂油、刷漆；在钢铁表面镀上一层不易被腐蚀的金属，如锌、锡、铬等；用化学方法使钢铁表面生成一层致密而稳定的氧化膜，如四氧化三铁等。通过上述措施使钢铁与空气、水隔绝，以达到防止钢铁锈蚀的目的。

改变铁的内部组织结构，也可防止铁腐蚀。例如，在钢里加入铬、镍等制成不锈钢，可以大大增强钢铁的抗腐蚀能力。

还可利用原电池或电解池原理对金属进行防护。例如，牺牲阳极的阴极保护法，这种电化学阴极保护法常用于海水、河水中钢铁设备的防护，以及地下电缆、石油管道、地下设备、化工设备等的防腐。

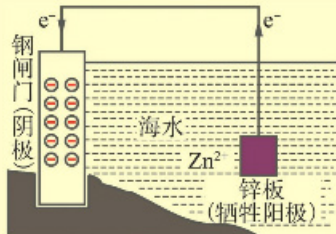


图 16-12 牺牲阳极的阴极保护法示意图

16.3.2 铁的重要化合物

铁的氧化物有氧化铁(II) [iron(II) oxide, FeO]、氧化铁(III)和四氧化三铁 (tri-iron tetroxide, Fe_3O_4) 等。它们都不溶于水，也不与水反应。

氧化铁(II) 是一种黑色粉末，不稳定，在空气中受热时就迅速被氧化成四氧化三铁。



氧化铁(Ⅲ)是一种红棕色粉末,俗称铁红,常用来制作红色油漆和涂料。而四氧化三铁是具有磁性的黑色晶体,是一种复杂的化合物,一般可用 $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 表示四氧化三铁的组成。加热氧化铁(Ⅱ)或氧化铁(Ⅲ)时,都能得到四氧化三铁。

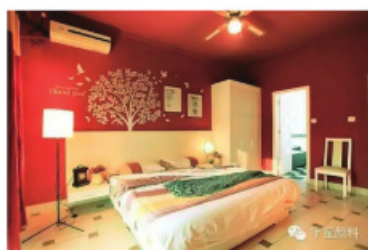
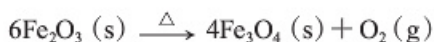
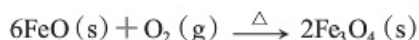


图 16-13 氧化铁(Ⅲ)可作墙壁涂料

铁可以生成两种氢氧化物,即氢氧化铁(Ⅱ)[iron(Ⅱ)hydroxide, $\text{Fe}(\text{OH})_2$]和氢氧化铁(Ⅲ)[iron(Ⅲ)hydroxide, $\text{Fe}(\text{OH})_3$]。这两种氢氧化物都可以由相应的铁盐溶液跟强碱溶液反应制得。



活动探究 2

活动 4 在两支试管中分别加入少量氯化铁(Ⅲ)和硫酸铁(Ⅱ)溶液,然后滴入氢氧化钠溶液。观察并描述发生的现象。

表16-6 Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 与碱的反应

溶液	氯化铁(Ⅲ)溶液	硫酸铁(Ⅱ)溶液
加氢氧化钠溶液后的现象		
离子方程式		

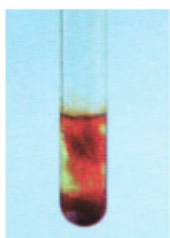
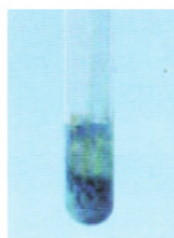
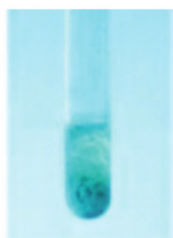
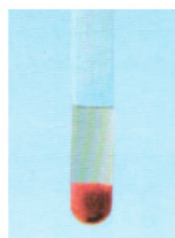
 $\text{Fe}(\text{OH})_3$  $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 

图 16-14 氢氧化铁(Ⅲ)和氢氧化铁(Ⅱ)的生成

为什么在硫酸铁(II)溶液中加入氢氧化钠溶液时,生成的白色絮状沉淀迅速变成灰绿色,最后变成红褐色呢?这是因为白色的氢氧化铁(II)不稳定,在空气中易被氧化为红褐色的氢氧化铁(III)。



活动探究3

活动 5 氧化还原反应的有关知识告诉我们,氧化性较强的物质遇到还原性较强的物质时,易发生氧化还原反应。

实验室提供下列试剂:铁粉、 0.1 mol L^{-1} 氯化铁(III)溶液、 0.1 mol L^{-1} 氯化铁(II)溶液、硫氰化钾溶液、新制氯水。

1. 请你与同学讨论有关 Fe^{2+} 与 Fe^{3+} 相互转化的条件,并提出假设。

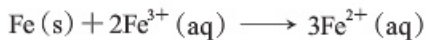
2. 设计 Fe^{2+} 与 Fe^{3+} 相互转化的实验方案,进行实验并记录现象。

表16-7 Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 的转化实验

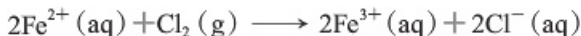
转化类型	实验方案	实验现象
$\text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{3+}$		
$\text{Fe}^{3+} \longrightarrow \text{Fe}^{2+}$		

3. 归纳 Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 相互转化的条件。

铁(III)化合物遇较强的还原剂会还原成铁(II)化合物。例如,在配制含 Fe^{2+} 的溶液时,常常向溶液中加入少量铁粉,使被氧气氧化形成的 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} 。



铁(II)化合物在较强的氧化剂作用下会氧化成铁(III)化合物。



不同价态的铁元素之间的相互转化,在生产、生活和科学研究中有着广泛的应用。例如,为了除去废水中的 Fe^{2+} ,常先将废水中的 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} ,再调节溶液的 pH 值使 Fe^{3+} 转化为红褐色的 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀而析出。



在铁盐中，比较重要的有硫酸铁(II)和氯化铁(III)[iron(III) chloride, FeCl_3]。



资料链接

硫酸铁(II)和氯化铁(III)

浅绿色的七水合硫酸铁(II)晶体俗称绿矾，易溶于水，可用作杀虫剂、杀菌剂、防腐剂，还可用来制造颜料、墨水和媒染剂。

氯化铁(III)是棕褐色的固体，主要用作氧化剂，用于有机染料工业。氯化铁(III)溶液能使蛋白质迅速凝聚，因此在医药上用作止血剂。



图 16-15 七水合硫酸铁(II)晶体



图 16-16 氯化铁(III)固体



活动探究 4

活动 6 用毛笔蘸取少量 30% 的氯化铁(III)溶液，在铜片上画一个“+”字，放置片刻后，用少量水将铜片上的溶液冲到小烧杯中。观察现象并分析原因。

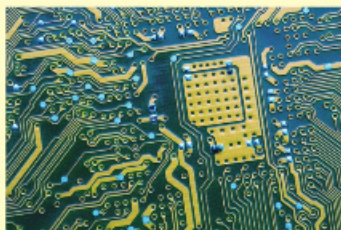


图 16-17 用氯化铁(III)溶液与铜反应制作的印刷电路板

Cu与氯化铁(Ⅲ)溶液中的 Fe^{3+} 反应,生成 Fe^{2+} 和 Cu^{2+} 。



在制作印刷电路板的过程中,常利用铜与氯化铁(Ⅲ)溶液的反应。

16.3.3 铁(Ⅲ)离子和铁(Ⅱ)离子的检验

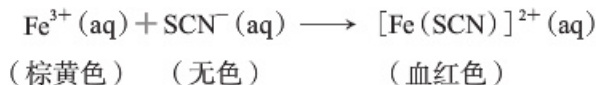


交流分享

到目前为止,你能提出多少种检验、鉴别 Fe^{3+} 和 Fe^{2+} 的方案?

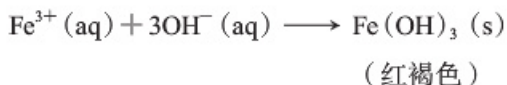
● 硫氰化钾

检验 Fe^{3+} 和 Fe^{2+} ,可用硫氰化钾(potassium thiocyanate, KSCN)。无色的硫氰化钾溶液遇到 Fe^{3+} 时,立刻产生血红色的 $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ 。 Fe^{2+} 遇硫氰化钾溶液,没有显著的颜色变化。

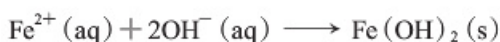


● 碱

也可用氢氧化钠溶液来鉴别 Fe^{3+} 与 Fe^{2+} 。 Fe^{3+} 与氢氧化钠溶液反应生成红褐色絮状沉淀 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 。



Fe^{2+} 与氢氧化钠溶液反应先生成白色絮状沉淀 $\text{Fe}(\text{OH})_2$,它很快被氧化,变成红褐色的 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 。



(白色)



(红褐色)

● 铁(II)氰化钾和铁(III)氰化钾

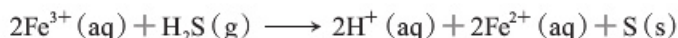
Fe^{3+} 与 Fe^{2+} 也可用铁(II)氰化钾[iron(II)potassium cyanide, $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$]和铁(III)氰化钾[iron(III)potassium cyanide, $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$]来检验。黄色的铁(II)氰化钾和 Fe^{3+} 反应产生深蓝色沉淀,深红色的铁(III)氰化钾和 Fe^{2+} 反应也产生深蓝色沉淀。

● 硫化氢

将硫化氢气体通入 Fe^{2+} 溶液中时产生黑色沉淀,通入 Fe^{3+} 溶液中时则产生黄色沉淀。



(黑色)



(黄色)



交流分享

请在下表中补充完成鉴别氯化铁(II)、氯化铁(III)溶液的合适试剂及相应现象。

表 16-8 氯化铁(II)、氯化铁(III)溶液的鉴别

试剂	KSCN				
氯化铁(II)溶液					
氯化铁(III)溶液					

16.3.4 炼铁和炼钢

● 炼铁

人类最早利用的铁单质直接来自从天而降的陨铁，所以古代人称铁为“天石”。铁在自然界主要以化合态的形式存在。常见的铁矿有磁铁矿（主要成分为 Fe_3O_4 ）、赤铁矿（主要成分为 Fe_2O_3 ）、褐铁矿（ $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ ）、菱铁矿（ FeCO_3 ）等。铁矿石里还常常含有脉石（gangue，主要成分是二氧化硅）和硫、磷等杂质。

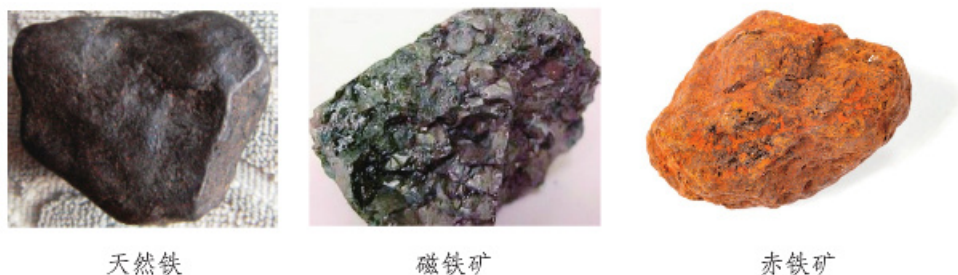


图 16-18 自然界存在的铁单质及铁矿石

工业上铁的冶炼是在炼铁高炉（blast furnace）中进行的，炼铁高炉的构造如图 16-19 所示。

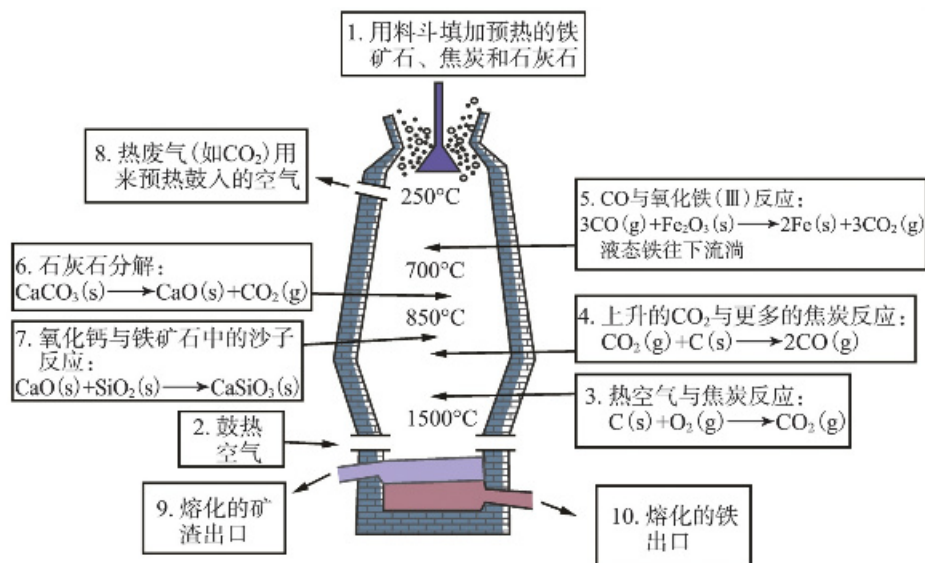


图 16-19 高炉炼铁和炉内的化学变化示意图

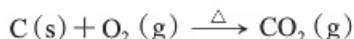


交流分享

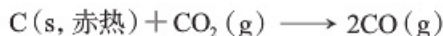
请根据炼铁的原理，用化学方程式回答下列问题：

- (1) 一氧化碳是怎样形成的？_____。
- (2) 铁矿石是如何被还原的？_____。
- (3) 石灰石的作用是什么？_____。

炼铁的原料有铁矿石、焦炭、空气、石灰石等。在冶炼过程中，把铁矿石、焦炭和石灰石按一定比例配成炉料，从炉顶进料口分批加入炉内，同时把热空气从炉腹底部的进风口鼓入炉内。因为热空气由下上升，炉料由上下落，它们在炉内能够充分接触，使反应顺利进行，同时又能使炉料逐步预热，使热能得到充分利用。在进风口附近，焦炭与热空气中的氧气反应生成二氧化碳，并放出大量的热。



二氧化碳气体上升，跟赤热的焦炭反应，生成一氧化碳。



一氧化碳气体上升，与逐渐下降的铁矿石接触。在炉身中部，绝大部分铁的氧化物被一氧化碳还原成铁。

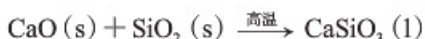
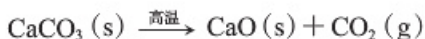


在冶炼过程中，混在铁矿石中的锰、硅、硫、磷等元素也会被碳或一氧化碳从它们的化合物中还原出来，少量的碳、锰、硅、硫、磷等在高温下熔合在铁中，称为生铁 (pig iron)。生铁在 $1\,000 \sim 1\,300^\circ\text{C}$ 时熔化，比纯铁的熔点 ($1\,535^\circ\text{C}$) 低得多。

从高炉出铁口放出的铁水 (molten iron) 可以直接用来炼钢，或铸成铁锭或铸件。炉渣可作为水泥、渣砖的原料。从炉顶放出一氧化碳、二氧化碳、氧气等混合气体叫做高炉煤气 (blast furnace gas)，因为其中含有大量灰尘和有害气体，必须经过净化处理，以防止污染大气、破坏环境。除去尘粒的高炉煤气中含有一氧化碳，可以作为气体燃料。

用上述方法冶炼得到的铁是含碳 $2\% \sim 4.5\%$ 的生铁。将生铁进一步炼制，就可以得到用途更广泛的钢 (含碳 $0.02\% \sim 2\%$)。

铁矿石里除了铁的氧化物，还含有难熔化的脉石。可在原料中加入石灰石作为助熔剂 (flux)，用来除去脉石。



硅酸钙是炉渣 (slag 或 cinder) 的主要成分。

● 炼钢

钢在工农业生产和国防建设中的用途远远超过了生铁。因此，我们需要把大部分生铁冶炼成钢。

把生铁冶炼成钢的实质，就是适当降低生铁中的含碳量，除去大部分硫、磷等有害杂质，调整钢中的合金元素含量到规定范围之内。炼钢的原理也是利用氧化还原反应，在高温下用氧化剂把生铁中过多的碳和其它杂质氧化成气体或炉渣除去。炼钢时常用的氧化剂是空气、纯氧气或氧化铁(Ⅲ)。

目前，炼钢所用的设备主要有三种：转炉 (rotary furnace)、平炉 (open hearth furnace) 和电炉 (electric furnace)。在这里只介绍被广泛采用的氧气顶吹转炉炼钢法。

氧气顶吹转炉 (basic oxygen furnace) 炼钢设备，如图 16-20 所示。按照配料要求，先把废钢等装入炉内，然后倒入铁水，并加入适量造渣材料 (如生石灰等)。加料后，把氧气喷枪从炉顶插入炉内，吹入纯度大于 99% 的高压氧气流。氧气直接跟高温铁水发生氧化反应，使部分铁变成氧化铁(Ⅱ)，并放出大量的热。

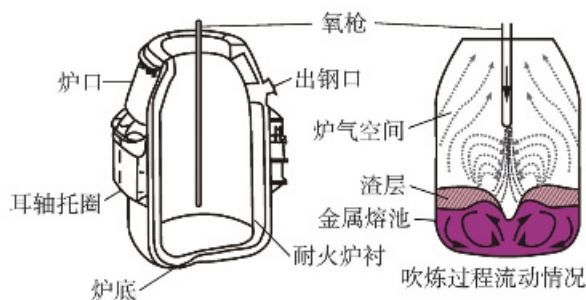
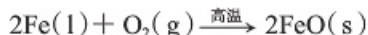


图 16-20 氧气顶吹转炉炼钢设备



氧化铁(Ⅱ)再把铁水中的硅、锰、碳等依次氧化。





生成的二氧化硅、氧化锰以及生铁中的硫、磷跟生石灰作用生成炉渣。一氧化碳气体也与铁水分离。

当钢水的成分和温度都达到要求时,即停止吹炼(blowing),提升喷枪,准备出钢。出钢时,炉体倾斜,钢水(molten steel)从出钢口注入钢水包中,同时加入脱氧剂进行脱氧[除去过量的氧化铁(II)]和调整钢的成分。通常用硅铁、锰铁或金属铝等使钢水脱氧,例如:



生成的二氧化硅等大部分形成炉渣除去,小部分硅、锰等留在钢水中以调整钢的成分。

钢水合格后,可以浇铸成钢铸件或钢锭,钢锭可以再轧制成各种钢材。

氧气顶吹转炉炼钢过程中会产生大量棕色烟气,它的主要成分是氧化铁(II)尘粒和高浓度的一氧化碳气体等,因此必须加以净化回收、综合利用,以防止污染环境。例如,回收的氧化铁(II)尘粒可以用来炼钢;一氧化碳可以用作化工原料或气体燃料。烟气带出的热量也可用来生产水蒸气。此外,炼钢产生的炉渣也可用来生产钢渣水泥,含磷量较高的炉渣可以加工成磷肥,等等。

氧气顶吹转炉炼钢具有冶炼速度快、炼出的钢质量较好,以及建厂速度快、投资少等许多优点。



资料链接

碳素钢和合金钢

钢是用量最大、用途最广的合金,根据化学成分,可分为两大类:碳素钢和合金钢。碳素钢的类别如表 16-9 所示。

合金钢是在碳素钢中加入铬、钨、镍、钼、钴、硅等元素,具有各种不同的优良性能,用来制不锈钢及各种特种钢。

科学家已研发出一种新型钢材——超塑性钢,又名高碳钢,它能被加工成各种复杂的形状。大马士革钢是一种超高碳钢,能被拉伸至原长度的 100 倍而不折断,而大多数钢的延展程度都小于原长的 5.5 倍。在高温下,超高碳钢能像大

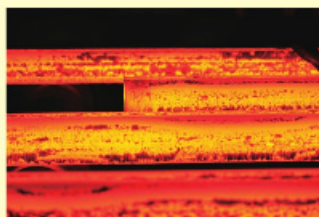


图 16-21 炼钢

妃糖那样被随意拉长。



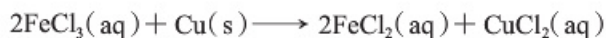
图 16-22 大马士革钢

表16-9 各类碳素钢

类别	含碳量	特点
低碳钢	低于0.3%	韧性、焊接性好，但强度低，用来制钢板、钢丝、钢管
中碳钢	0.3%~0.6%	强度高，韧性及加工性好，用来制钢轨、车轮和建材等
高碳钢	高于0.6%	硬而脆，热处理后弹性好，用来制器械、弹簧和建材等

思考题 16b

- 下列物质中，不能由组成它的两种元素的单质直接化合而得到的是_____。
A. FeS B. Fe₃O₄ C. FeCl₂ D. FeCl₃
- 在印刷电路时，常用氯化铁(Ⅲ)溶液作为“腐蚀液”，发生的反应为：



向盛有氯化铁(Ⅲ)溶液的烧杯中同时加入铁粉和铜粉，反应结束后，烧杯中不可能出现的结果是_____。

- A. 有铜无铁 B. 有铁无铜 C. 铁、铜皆有 D. 铁、铜皆无



16.4 铜



感知生活



图 16-23 铜制电缆

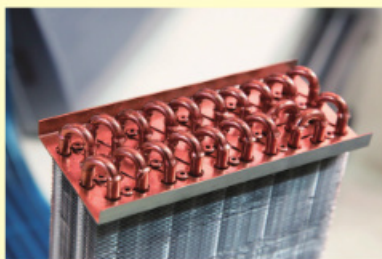


图 16-24 铜制热交换器

铜是我们在日常生活中经常接触的金属材料，铜的许多应用是由它们的物理性质所决定的。你能根据铜的应用，说出它的物理性质吗？将你所知道的填入表 16-10。

表 16-10 铜的应用与物理性质

金属	应用	物理性质
铜		

铜是人类最早知道的金属之一，也是人类广泛使用的第一种金属。在人类历史上，曾因广泛使用青铜工具而推动了农业生产的发展，因而历史上把青铜占有重要地位的这一时期称为“青铜时代”。

在现代，铜仍然是一种很重要的金属。在世界上，它的产量仅次于铁和铝，占第三位。由于铜的导电性好，所以纯铜主要应用于电器工业，制作电线、电缆和各种电器设备。全世界每年用于电器工业的铜占铜产量的一半。铜的另一个重要用途是制造合

金，如黄铜（Cu-Zn 合金）、青铜（Cu-Sn 合金）等。铜和铜的合金在机械和仪器、仪表工业上用来制造各种零件；在军火工业上用来制造枪弹、炮弹；在化学工业里用来制造



图 16-25 铜鼎

热交换器、高度冷冻装置等。

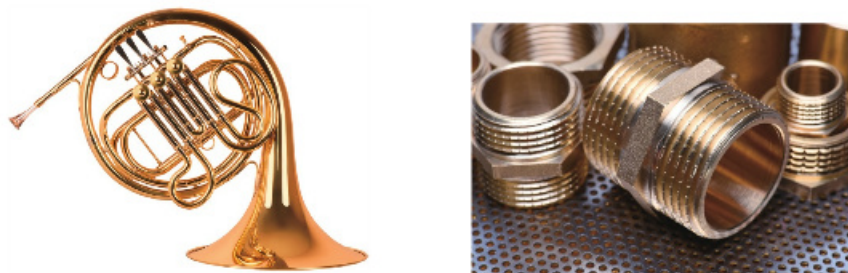


图 16-26 各种黄铜制品

16.4.1 铜的性质

● 物理性质

铜是具有紫红色光泽的金属，熔点是 $1\,083^{\circ}\text{C}$ ，密度是 $8\,920\text{ kg m}^{-3}$ 。铜质软，具有良好的延展性、导电性和导热性。

● 化学性质

由于铜的外层电子受到原子核的吸引较强，因此它的化学性质不活泼，在干燥的空气中不跟氧气反应，有较好的耐腐蚀能力。但在潮湿的空气中，铜表面能生成一层绿色的碱式碳酸铜(II) $[\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3]$ ，俗称铜绿。铜绿有毒，因此带有铜绿的容器不宜盛放饮料、食品等。



图 16-27 古代铜制品表面覆盖有铜绿

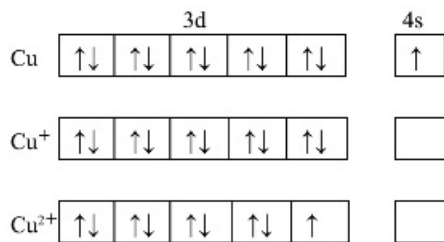


图 16-28 Cu、Cu⁺、Cu²⁺的轨域表示式



观察思考

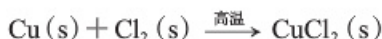
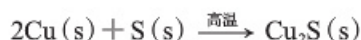
活动 7 将一段约 15cm 长的用普通塑料皮包裹着的多股细铜丝导线，剥去外表的塑料皮，将里面的细铜丝拧松，绕在一段约 30cm 长的玻璃棒上，在玻璃棒的下端露出约 2cm 长的螺旋状细铜丝。

在一支中型试管里盛 2 药匙的硫粉，加热，约 5 分钟后，硫沸腾，产生大量的硫蒸气，撤走酒精灯，迅速将上述玻璃棒伸入硫蒸气中，注意观察现象。

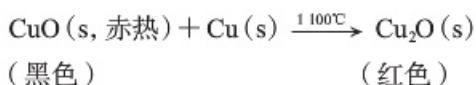
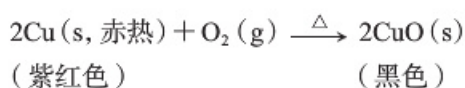
现象：_____。

(1) 与非金属单质的反应

在高温时，铜能跟氧气、硫、卤素等直接化合，但不跟氮气作用。例如：

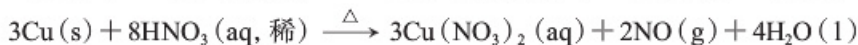
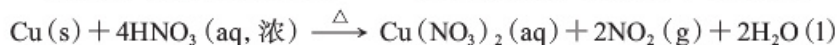


在空气中加热铜，就有黑色的氧化铜(II)生成。如果加热到赤热状态，黑色的氧化铜(II)又被还原为红色的氧化铜(I)，反应如下：



(2) 与氧化性酸的反应

铜不跟水和酸(如稀硫酸、盐酸)发生反应，但在氧化性酸，如浓硫酸、浓硝酸、稀硝酸中，它却很容易被氧化，生成铜(II)盐和相应的硫或氮的氧化物。

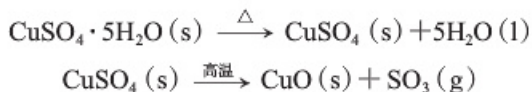


16.4.2 铜的重要化合物

铜的氧化物主要有氧化铜(I) [copper(I) oxide, Cu_2O] 和氧化铜(II) [copper(II) oxide, CuO], 它们都不溶于水。

氧化铜(I) 可作为玻璃、搪瓷的红色颜料, 及用于电器的整流器等。氧化铜(II) 可作为玻璃和瓷器的绿色或蓝色颜料、有机合成的催化剂等。

硫酸铜(II) [copper(II) sulphate, CuSO_4] 是一种重要的铜盐。蓝色的五水合硫酸铜(II) 晶体受热时脱水成为白色的无水硫酸铜(II), 温度再高则生成氧化铜(II) 和三氧化硫:



白色的无水硫酸铜(II) 遇水又会生成蓝色的五水合硫酸铜(II), 这个灵敏的变色反应常用来检验水的存在。

五水合硫酸铜(II) 晶体又称为胆矾, 它常用来配制电解液。硫酸铜(II) 在毛织品染色时常用作媒染剂。铜盐有毒, 因此硫酸铜(II) 被大量用来制造杀菌剂和杀虫剂。把硫酸铜(II) 溶液跟石灰乳混合可配成波尔多液, 作为防治植物病害的农药。硫酸铜(II) 溶液也可用于木材防腐。



图 16-29 红色搪瓷



图 16-30 用波尔多液喷洒过的茄子幼苗

16.4.3 铜(II)离子的检验

观察思考

活动 8 在两支试管中各加入 2~3 mL 硫酸铜(II) 溶液, 然后分别滴入氢氧化钠溶液、通入硫化氢气体, 观察现象, 并写出相应的离子方程式。

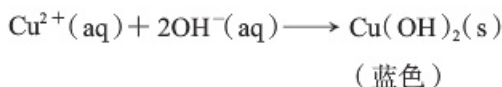
表16-11 Cu^{2+} 的性质实验

	滴入氢氧化钠溶液	通入硫化氢气体
实验现象		
离子方程式		

铜(II)盐溶液一般呈蓝色或绿色。 Cu^{2+} 可用下列反应来检验:

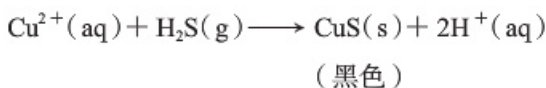
● 与碱的反应

与氢氧化钠溶液反应,生成蓝色沉淀:



● 与硫化氢的反应

与硫化氢气体反应,生成黑色沉淀:



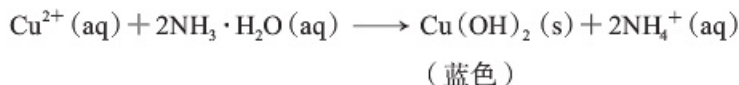
观察思考

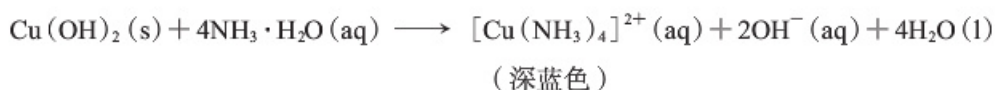
活动 9 取适量硫酸铜(II)溶液加入试管中,往试管中逐滴滴加稀氨水直至过量,注意观察实验现象。

现象: _____。

● 与氨水的反应

硫酸铜(II)溶液与氨水作用,生成蓝色沉淀,与过量氨水作用时,生成深蓝色的四氨合铜(II)配离子 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$:





16.4.4 铜的冶炼

铜在地壳中的含量约为地壳质量的万分之一。自然界中天然铜很少，大多以化合物的形式存在。铜矿石主要有赤铜矿(主要成分是 Cu_2O)、孔雀石[主要成分是 $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$]、蓝铜矿[主要成分是 $2\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$]、黄铜矿(主要成分是 CuFeS_2)和辉铜矿(主要成分是 Cu_2S)等。

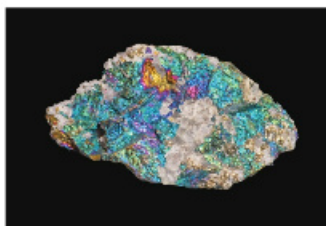


图 16-31 孔雀石



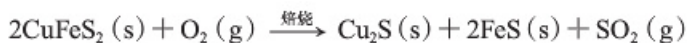
图 16-32 黄铜矿

铜的冶炼是一个复杂的过程，工业上主要采用高温冶炼黄铜矿的方法获得铜。

铜矿石一般都含有较多的杂质，因此需要经过选矿，即用物理方法去掉部分杂质，以提高铜在矿石中的含量。然后将选过的矿石焙烧(roasting)以除去部分硫和其它杂质，主要的反应为：



图 16-33 炼铜厂工人正在作业



最后把焙烧过的硫化铜(I)分离出来放入转炉中，吹入热空气，硫化铜(I)被还原为铜。



用这种方法冶炼得到的铜，含铜量为 99.5%~99.7%，还含有 Ag、Au、Fe、Zn 等杂质。要达到电气工业生产用铜的要求，这种由黄铜矿高温冶炼得到的铜还必须经过电解精炼。电解精炼得到的铜，含铜量高达 99.95%~99.98%。



图 16-34 电解精炼铜车间



资料链接

金属冶炼的常用方法

金属冶炼是把金属从化合态变为游离态的过程。工业生产上常用的冶炼方法有高温还原法、电解法和湿法冶金等。

高温还原法。用 C 、 CO 、 H_2 、活泼金属等还原剂与金属化合物在高温下反应，从而得到游离态的金属单质。例如 Fe 的冶炼、用 Na 在高温下还原 TiCl_4 制备 Ti 等。

电解法。电解熔融金属化合物以获得金属单质。例如电解熔融 NaCl 制备金属 Na 、电解熔融 Al_2O_3 制备金属 Al 等。

湿法冶金。通过较活泼金属置换、电解等方法从金属可溶性盐溶液中制备金属。例如用 Fe 置换 CuSO_4 溶液中的 Cu （湿法炼铜）、电解 ZnSO_4 溶液制备 Zn （湿法炼锌）等。



图 16-35 金属钛冶炼场景



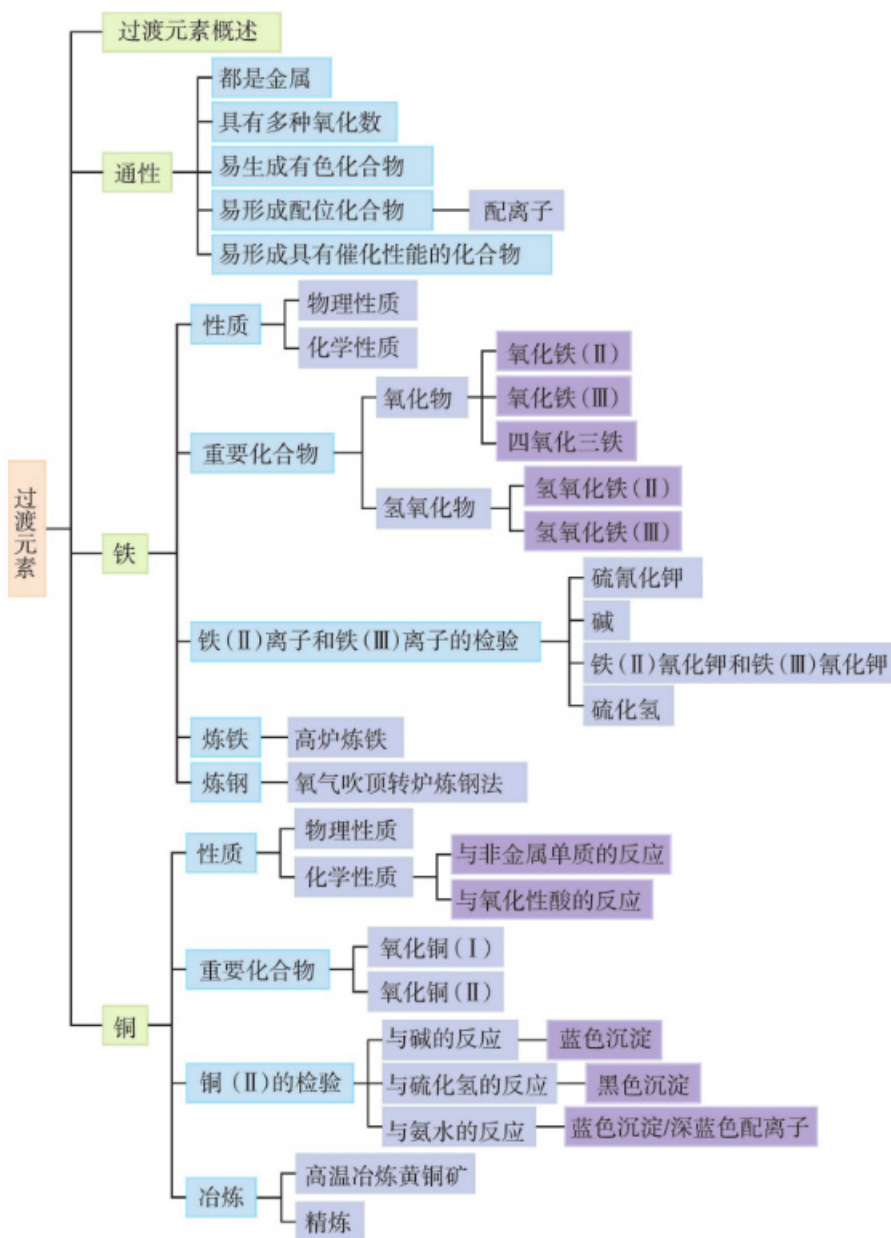
图 16-36 炼铝厂一角

思考题 16c

1. 下列关于铜的说法, 不正确的是_____。
 - A. 铜是一种紫红色金属
 - B. 铜是热和电的良导体
 - C. 铜在自然界中主要以单质的形式存在
 - D. 铜是人类使用最早、应用最广泛的金属之一
2. 某地所产孔雀石的主要成分是 $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$ 。铜的氢氧化物受热会分解成铜的氧化物和水。
 - (1) 试写出该孔雀石高温分解的化学方程式: _____。
 - (2) 试以(1)中所得金属氧化物为原料, 采用高温冶炼的方式制取金属铜。供选择的试剂有木炭、铁屑、生石灰、稀硫酸, 不得另选其它试剂, 写出反应的化学方程式。
高温冶炼: _____。
3. 将铁粉、铜粉、氯化铁(Ⅲ)溶液、氯化铁(Ⅱ)溶液和氯化铜(Ⅱ)溶液混合于某容器中充分反应(假定容器不参与反应), 试判断下列情况下溶液中存在的金属离子和金属单质。
 - (1) 若铁粉有剩余, 则容器中不可能有_____。
 - (2) 若氯化铜(Ⅱ)有剩余, 则容器中还可能_____。
 - (3) 若氯化铁(Ⅲ)和氯化铜(Ⅱ)都有剩余, 则容器中不可能有_____, 一定有_____。
 - (4) 若氯化铁(Ⅲ)有剩余, 则容器中不可能有_____。



»» 本章知识梳理 <<<



· >>> 本章重要概念 <<< ·

1. 过渡元素：位于元素周期表的中部，从ⅢB族到ⅡB族10个纵列，包括镧系和锕系。
2. 过渡元素的通性：都是金属；具有多种氧化数；易生成有色化合物；易形成配位化合物；易形成具有催化性能的化合物。
3. 配离子：诸如 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 、 $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ 、 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 等离子，由金属离子和一个或几个阴离子或分子结合而成的复杂离子。
4. 配位化合物：含有配离子的化合物。
5. 铁的化学性质：可以与某些非金属、酸和盐溶液等发生反应，在反应中作还原剂。铁与氧化性较弱的氧化剂〔如盐酸、硫酸铜(Ⅱ)溶液等〕反应转化为 Fe^{2+} 的化合物，而与氧化性较强的氧化剂（如氯气等）反应则转化为 Fe^{3+} 的化合物。
6. 铁的重要化合物：铁的氧化物有氧化铁(Ⅱ)(FeO)、氧化铁(Ⅲ)(Fe_2O_3)和四氧化三铁(Fe_3O_4)等；铁的氢氧化物有氢氧化铁(Ⅱ) $[\text{Fe}(\text{OH})_2]$ 和氢氧化铁(Ⅲ) $[\text{Fe}(\text{OH})_3]$ ；在铁盐中，比较重要的有硫酸铁(Ⅱ)(FeSO_4)和氯化铁(Ⅲ)(FeCl_3)。
7. Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 的检验：可以用硫氰化钾(KSCN)、碱溶液、铁(Ⅱ)氰化钾 $[\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 和铁(Ⅲ)氰化钾 $[\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 、硫化氢气体来检验。
8. 炼铁：将金属铁从含铁矿物（主要为铁的氧化物）中提炼出来的工艺过程，目前应用广泛的是高炉炼铁法。
9. 炼钢：降低生铁中的含碳量，除去大部分硫、磷等有害杂质，调整钢中的合金元素含量到规定范围之内。
10. 铜的化学性质：在高温时，铜能跟氧气、硫、卤素等直接化合；在氧化性酸（如浓硫酸、浓硝酸、稀硝酸）中，很容易被氧化，生成铜(Ⅱ)盐和相应的硫或氮的氧化物。
11. 铜的重要化合物：铜的氧化物主要有氧化铜(Ⅰ)(Cu_2O)和氧化铜(Ⅱ)(CuO)；在铜盐中，比较重要的是硫酸铜(Ⅱ)(CuSO_4)。
12. Cu^{2+} 的检验：碱溶液、硫化氢气体、过量氨水。
13. 铜的冶炼：将金属铜从含铜矿物中提炼出来的工艺过程，工业上主要采用高温冶炼黄铜矿（主要成分是 CuFeS_2 ）的方法获得铜。



»» 练习题 <<<

一、选择题

- 过渡元素原子的最外层电子数_____。
A. 一般不超过 2 个
B. 少于或等于 3 个
C. 1 ~ 7 个
D. 达到饱和
- 配离子中一定存在有_____。
A. 配位键
B. 离子键
C. 金属键
D. 氢键
- 下列物质中, 既有离子键、共价键, 又有配位键的是_____。
A. NaOH
B. NaHS
C. Na
D. $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]\text{Cl}_2$
- 下列关于铁及化合物的说法, 不正确的是_____。
A. 金属铁可以被磁铁吸引
B. 铁元素有多种氧化态
C. 铁丝在氯气中燃烧生成 FeCl_2
D. 纯铁具有银白色金属光泽
- 下列化学反应中, 能得到铁单质的是_____。
A. FeS_2 在空气中煅烧
B. 加热 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 固体
C. FeCl_3 溶液中加入铜粉
D. CO 还原灼热的 Fe_2O_3
- 亚硝酸盐会使血红蛋白中的 Fe^{2+} 转变成 Fe^{3+} , 使其变成高铁血红蛋白而丧失与 O_2 结合的能力。服用维生素 C 可缓解亚硝酸盐中毒, 这说明维生素 C 具有_____。
A. 酸性
B. 碱性
C. 氧化性
D. 还原性
- 除去 FeCl_2 溶液中的少量 FeCl_3 杂质, 可加入的试剂为_____。
A. 碘化钾固体
B. 氯水
C. 铁粉
D. 铜粉
- 下列有关 Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 的叙述, 错误的是_____。
A. 含有 Fe^{2+} 的水溶液呈黄色
B. 含有 Fe^{3+} 的水溶液呈棕黄色
C. Fe^{2+} 既有氧化性又有还原性
D. 往 Fe^{3+} 的水溶液中滴入 NaOH 溶液后立即出现红褐色沉淀
- 根据下面两个反应判断, Fe^{3+} 、 Fe^{2+} 、 Cu^{2+} 的氧化性强弱顺序为_____。



- A. $\text{Cu}^{2+} > \text{Fe}^{2+} > \text{Fe}^{3+}$ B. $\text{Fe}^{3+} > \text{Fe}^{2+} > \text{Cu}^{2+}$
 C. $\text{Fe}^{3+} > \text{Cu}^{2+} > \text{Fe}^{2+}$ D. $\text{Fe}^{2+} > \text{Fe}^{3+} > \text{Cu}^{2+}$
10. 将适量铁粉放入 FeCl_3 溶液中, 完全反应后, 溶液中的 Fe^{3+} 和 Fe^{2+} 浓度相等, 则已反应的 Fe^{3+} 和未反应的 Fe^{3+} 的物质的量之比是_____。
- A. 2 : 3 B. 3 : 2
 C. 1 : 2 D. 1 : 1
11. 下列有关高炉炼铁的说法正确的是_____。
- A. 焦炭和一氧化碳都是还原剂
 B. 采用富氧空气可以得到纯铁
 C. 加石灰石的目的是为了得到 CO_2
 D. 用来冶炼生铁的矿石主要有磁铁矿、赤铁矿和黄铜矿

二、作答题

1. 回答下列关于高炉炼铁的问题:
- (1) 工业上铁的冶炼是在_____中进行的, 炼铁的原料有_____。
- (2) 原料中的焦炭, 其作用有两个: 一是_____, 化学方程式为_____; 二是_____, 化学方程式为_____。
- (3) 铁矿石的作用是提供铁元素, 被还原(以赤铁矿为例)的化学方程式为_____。
- (4) 石灰石的作用是_____, 化学方程式为_____。
- (5) 用这种方法冶炼得到的铁是含碳 2%~4.5% 的_____, 将它进一步炼制, 就可以得到用途更广泛的_____ (含碳 0.02%~2%)。
2. 工业上主要采用高温冶炼_____得到铜。通过_____法冶炼得到的铜, 含量可达到 99.95%~99.98%, 这种铜可用于_____。
3. 写出下列反应的离子方程式:
- (1) 氧化铜(II)溶于稀硫酸: _____。
- (2) 氯化铁(III)溶液(含有盐酸)中滴加双氧水: _____。
- (3) 氯化铁(III)溶液腐蚀印刷电路板: _____。



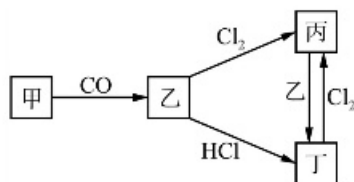
4. 把下面左栏列举的金属用途与右栏列举的金属性质用线连起来(要求一一对应):

- | | |
|----------------|--------|
| A. 金可制成比纸还薄的金箔 | a. 导电性 |
| B. 生活中用铁锅炒菜 | b. 导热性 |
| C. 用铁回收照相废液中的银 | c. 延展性 |
| D. 用铜制作印刷电路 | d. 还原性 |

5. 怎样用化学方法除去下列物质中混有的少量杂质? 请写出有关反应的离子方程式。

- (1) 铜粉中混有铁粉: _____。
- (2) FeCl_2 溶液中混有 FeCl_3 : _____。
- (3) FeCl_2 溶液中混有 CuCl_2 : _____。
- (4) FeCl_3 溶液中混有 FeCl_2 : _____。

6. 已知甲、乙、丙、丁4种物质中均含有常见金属元素A, 其中甲为红棕色粉末。它们之间有如图所示的转化关系(转化过程中部分产物未标出)。



- (1) A 的元素符号为_____; 甲的化学式为_____。

(2) 写出丙溶液和乙反应生成丁的化学方程式: _____。

7. 取某镀锌铁皮 5.69 g, 将其投入足量稀硫酸中, 镀锌铁皮完全溶解, 产生氢气 0.2 g。试计算:

- (1) 产生氢气的物质的量是_____ mol。
- (2) 镀锌铁皮中锌的质量是_____ g。